УДК 631.535.633.812.754

ВЛИЯНИЕ ТИПА ЧЕРЕНКОВ НА ИХ УКОРЕНЯЕМОСТЬ И ВЫХОД САЖЕНЦЕВ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ СОРТА СТЕПНАЯ

О.Б. СКИПОР, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделением (e-mail: oleg.skipor@mail.ru)

С.С. БАБАНИНА, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

В.А. ЗОЛОТИЛОВ, научный сотрудник

О.М. ЗОЛОТИЛОВА, научный сотрудник

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма, ул. Киевская, 150, Симферополь, 295493, Российская Федерация

***Резюме**. Цель работы – изучение влияния способа черенкования на выход черенков и, как результат, – саженцев. Схема опыта предусматривала пять вариантов их заготовки: № 1 – однолетние одревесневшие черенки (ОЧ) в ноябре; № 2 – зеленые черенки (ЗЧ) в июне; № 3 – ЗЧ в июне и июле; № 4 – ЗЧ в июне и ОЧ в ноябре; № 5 – ЗЧ в июне, июле и ОЧ в ноябре. Первые 4 года эксплуатации маточных растений (2008-2011 гг.) наблюдали увеличение выхода черенков во всех вариантах опыта в среднем с 7,3 тыс. шт. в 2008 г. до 63,6 тыс. шт. в 2011 г. Наибольшее количество черенков в неблагоприятных условиях получено в вариантах с одноразовой заготовкой ЗЧ и ОЧ (40 и 53 тыс. шт. соответственно в 2012 и 2013 гг.). В зависимости от возраста маточных кустов наибольшее количество черенков заготовили на 4-й (63,6 тыс. шт.) и 7-й (64,4 тыс. шт.) годы эксплуатации. В первые четыре года эксплуатации растений укореняемость черенков была самой высокой (70-80 %). В засушливых условиях в летний период 2012 и 2013 гг. укоренение черенков осенью (вариант № 1) было значительно больше (85 и 63 %), чем в других вариантах. Тенденции изменения показателя «выход саженцев» с единицы площади во все годы исследования были сходны с выходом черенков. Выход саженцев зависел от нагрузки на маточный куст, максимальное в опыте их количество отмечено в вариантах № 3, 4 и 5. При таких способах удалось вырастить 28,2-28,8 тыс. шт. укоренённых черенков.*

***Ключевые слова:** лаванда, вегетативное размножение, зеленые черенки, однолетние одревесневшие черенки, выход черенков, выход саженцев.*

***Для цитирования:** Влияние типа черенков на их укореняемость и выход саженцев лаванды узколистной сорта Степная / О.Б. Скипор, С.С. Бабанина, В.А. Золотилов, О.М. Золотилова // Достижения науки и техники АПК. 2017. Т. 31. №5. С. 40-42.*

Известно несколько наиболее распространенных способов вегетативного размножения: *in vitro*, зелёными и однолетними одревесневшими черенками, в частности для лаванды узколистной была разработана методика клонального микроразмножения с использованием культуры меристем *in vitro* [1, 2, 3].

Зелёное черенкование также обеспечивает некоторое оздоровление посадочного материала, поскольку растущие побеги менее повреждены болезнями и вредителями. Кроме того, ценность такого метода заключается в значительном повышении коэффициента размножения. При этом установлено наличие зависимости укореняемости черенков от биологических особенностей растений, условий их выращивания, возраста, сроков черенкования и условий укоренения [4].

Размножение однолетними одревесневшими черенками считается наиболее рентабельным и часто встречающимся в производстве при заготовке посадочного материала многолетних эфиромасличных культур. В предыдущих исследованиях на лаванде узколистной различных сортов было показано, что укореняемость однолетних одревесневших черенков, так же, как и зелёных, связана с типом и возрастом маточника. Чем старше материнское растение, тем меньше укореняемость и интенсивность процессов корнеобразования у черенков [5].

Согласно одним рекомендациям, заготовку черенков лаванды необходимо проводить на маточных плантациях двух-трёхлетнего возраста [6]. А по данным других авторов, их лучше заготавливать на 4-5 летних маточных кустах [7].

Укореняемость однолетних одревесневших черенков во многом зависит от физиологического состояния растения во время черенкования. Чаще всего черенки рекомендуют заготавливать в конце вегетации до наступления морозов, но черенкование лаванды возможно на протяжении всей зимы. Срок укоренение однолетних одревесневших черенков – 10-12 месяцев, зелёных– 5-6 месяцев [5]. Поэтому каждый производитель должен самостоятельно выбирать способ черенкования.

Цель исследования – определение выхода черенков с маточника, заложенного саженцами, полученными из однолетних одревесневших черенков, их укореняемости и выход саженцев лаванды сорта Степная; разработка методов, позволяющих снизить затраты на выращивание посадочного материала.

Условия, материалы и методы. Опыты проводили на производственной базе ФГБУН «НИИСХ Крыма», в с. Крымская роза Белогорского района Республики Крым. В 2006 г. саженцами, полученными из однолетних одревесневших черенков лаванды сорта Степная, был заложен маточник по уплотнённой схеме посадки: ширина междурядий 0,50 м, расстояние между растениями в ряду 0,25 м. Эксплуатацию его начали на второй год вегетации растений – в 2008 г. Площадь маточника (S) 100 м^2. В 2008-2015 гг. проводили черенкование и определяли выход черенков и саженцев. Метеоусловия в годы исследований были разнообразны по температурному режиму и влагообеспеченности во все фазы роста и развития растений. Наиболее благоприятными по совокупности погодных условий можно считать сезоны 2009, 2011 и 2014 гг., а самыми неблагоприятными – засушливые летние периоды 2008, 2012 и 2013 гг.

Для определения выхода черенков с маточника было предусмотрено пять вариантов их заготовки: № 1 – одноразовая однолетних одревесневших черенков (ноябрь); № 2 – одноразовая зеленых черенков (июнь); № 3 – двухразовая зеленых черенков (июнь, июль); № 4 – одноразовая зеленых черенков (июнь) и одноразовая однолетних одревесневших черенков (ноябрь); № 5 – двухразовая зеленых черенков (июнь, июль) и одноразовая однолетних одревесневших черенков (ноябрь). При каждом сроке заготовки срезали все стандартные черенки с маточного растения.

Длина черенков составляла 8-10 см, диаметр – не менее 2-х мм. Черенки в каждом варианте срезали с 10-и кустов, повторность 3-х кратная по 50 черенков в каждой. Заготовленные зеленые черенки сразу высаживали в теплицу. Дальнейшее их укоренение проводили в стационарных селекционных теплицах при мелкодисперсном увлажнении. Частоту увлажнения регулировали с использованием командного аппарата КЕП-12У. Режим увлажнения устанавливали в зависимости от погодных условий и фазы корнеобразования [8].

Заготовленные одревесневшие черенки высаживали в гряды в открытых не отапливаемых теплицах. Почвосмесь в грядах – торф и чернозем в соотношении 1:1,

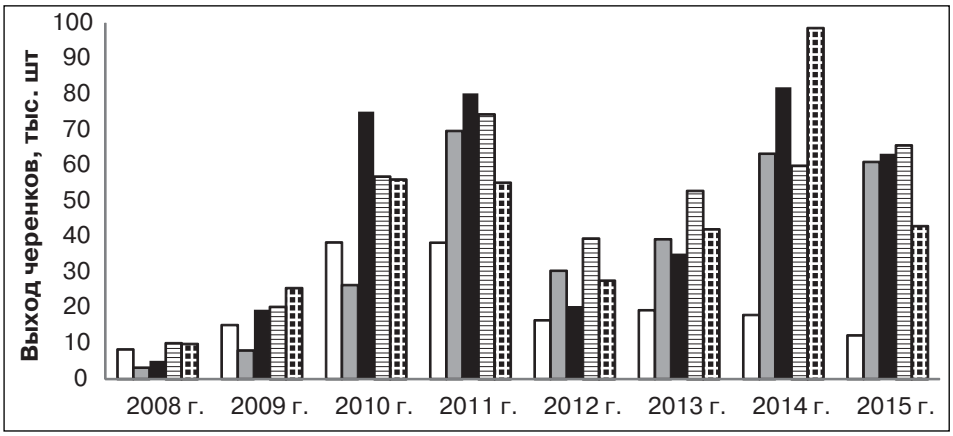

Рис. 1. Выход черенков лаванды сорта Степная, в зависимости от возраста маточника (фактор В) и варианта заготовки черенков (фактор А); $НСР_{05А}$ – 9,8; $НСР_{05В}$ – 12,4: □ – одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 1); ▒ – одноразовая заготовка зеленых черенков (№ 2); ■ – двухразовая заготовка зеленых черенков (№ 3); ▤ – одноразовая заготовка зеленых и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 4); ▦ – двухразовая заготовка зеленых и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 5).

верхний слой (5-6 см) – горный песок. На зиму гряды укрывали соломой или измельченными отходами лаванды или шалфея мускатного для предохранения от вымерзания и выпирания. Весной с началом вегетации их содержали в чистом от сорняков состоянии. Полив до начала корнеобразования проводили ежедневно, не менее одного раза в сутки, не допуская подсыхания субстрата.

В ноябре саженцы выкапывали и подсчитывали процент укорененных. Учитывали только кондиционные саженцы.

Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного пакета программ Microsoft Office (Excel 2013) на персональном компьютере.

Результаты и обсуждение. Первые четыре года эксплуатации (2008-2011 гг.) во всех вариантах наблюдали увеличение выхода черенков в среднем с 7,3 тыс. шт. в 2008 г. до 63,6 тыс. шт. в 2011 г. (рис. 1). Это связано с интенсивным ростом кустов лаванды в указанный период, что приводило к значительному увеличению количества побегов.

В следующие два года (2012 и 2013 гг.) наблюдали снижение выхода черенков во всех вариантах обрезки до 26,9 и 37,8 тыс. шт. соответственно. Погодные условия этих двух лет были неблагоприятными для лаванды, так как в первой половине лета и осенью отмечали высокие температуры и незначительное количество осадков, что и привело к слабому побегообразованию. Наибольшее количество черенков при этом было получено в варианте с одноразовой заготовкой зеленых и однолетних одревесневевших черенков (№4) – 40 и 53 тыс. шт. соответственно в 2012 и 2013 гг.

На седьмой год эксплуатации (2014 г.) отмечено увеличение выхода черенков (96,0-98,7 тыс. шт.), кроме варианта с одноразовой заготовкой однолетних одревесневших черенков (18,0 тыс. шт.). На восьмой год (2015 г.) наименьший выход черенков установлен так же при одноразовой заготовке однолетних одревесневших черенков (12,3 тыс. шт.) и в варианте с двухразовой заготовкой зелёных и одноразовой заготовкой однолетних одревесневших черенков (43 тыс. шт.).

Сравнение выхода черенков при разной нагрузке на маточный куст показало, что заготовка наибольшего количества однолетних одревесневших черенков возможна в вариантах с двухразовой заготовкой зеленых черенков и одноразовой заготовкой зелёных и однолетних одревесневших черенков – в среднем соответственно 47,7 и 47,5 тыс. шт. с площади 100 м^2.

В литературе имеются сведения о том, что по мере старения маточных кустов укореняемость черенков значительно снижается [5]. По результатам наших исследований (рис. 2) в среднем по всем вариантам опыта в первые четыре года (2008-2011 гг.) она была достаточно высокой (70-80 %).

В последующие четыре года укореняемость в среднем по опыту снижалась до 38-53 % и не зависела от нагрузки на маточные кусты. Однако в неблагоприятные 2012 и 2013 гг. и в последующие два года (2014 и 2015 гг.) укореняемость зеленых черенков в июне (вариант №2) была наименьшей и находилась на одном уровне – 23 %. А вот осенью (вариант № 1) в засушливых условиях 2012 и 2013 гг. она была значительно выше, чем при черенковании в летний период (85 и 63 % соответственно). В то же время четкой зависимости укоренения от типа и времени заготовки черенков не обнаружено.

Выход саженцев (укоренённых черенков) с единицы площади – важный показатель вегетативного размножения лаванды. Проявление этого признака в разные годы было схожим с выходом черенков. Коэффициент корреляции между величинами этих показателей по всем вариантам опыта в наиболее благоприятные по метеоусловиям 2011 и 2014 гг. составил соответственно r = 0,8 и r = 0,9. Наибольший выход саженцев отмечен на 4-й год эксплуатации маточных растений (2011 г.) – 48,2 тыс. шт. с S = 100 м^2 в среднем во всех вариантах опыта (рис. 3). После этого он начал снижаться. Наименьшее количество укорененных че-

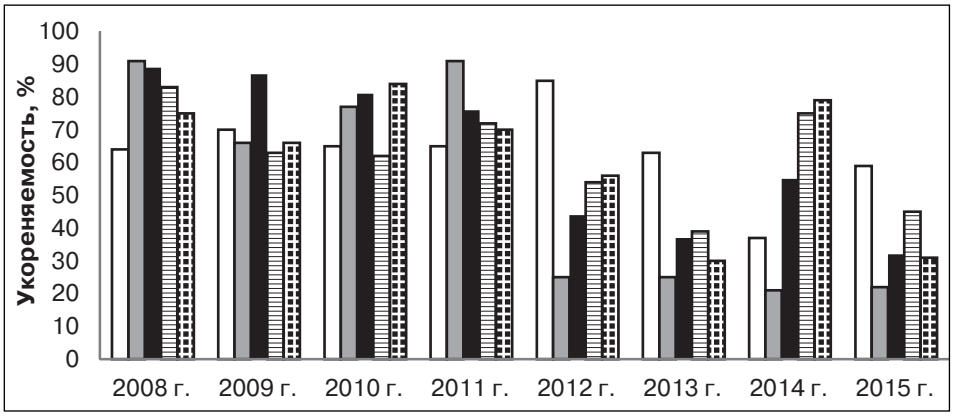

Рис. 2. Укореняемость черенков лаванды сорта Степная в зависимости от возраста маточника (фактор В) и варианта заготовки черенков (фактор А); $НСР_{05А}$ – 11,3; $НСР_{05В}$ – 14,4: □ – одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 1); ▒ – одноразовая заготовка зеленых черенков (№ 2); ■ – двухразовая заготовка зеленых черенков (№ 3); ▤ – одноразовая заготовка зеленых и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 4); ▦ – двухразовая заготовка зеленых и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 5).

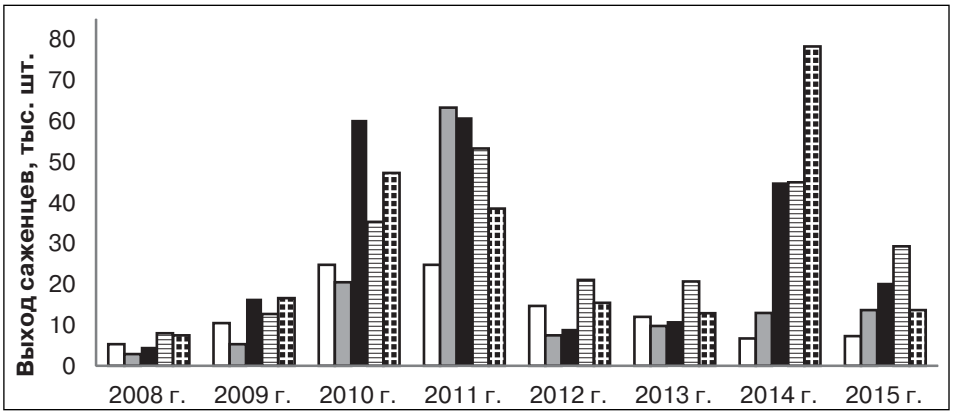

Рис. 3. Выход саженцев лаванды сорта Степная в зависимости от возраста маточника (фактор В) и варианта заготовки черенков (фактор А); $НСР_{05А}$ – 6,4; $НСР_{05В}$ – 8,1 (S=100 м²): □ – одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 1); ■ – одноразовая заготовка зеленых черенков (№ 2); ■ – двухразовая заготовка зеленых черенков (№ 3); ▤ – одноразовая заготовка зеленых и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 4); ▦ – двухразовая заготовка зеленых и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (№ 5).

ренков в зависимости от нагрузки на маточный куст отмечено при одноразовой заготовке однолетних одревесневших черенков (13,3 тыс. шт.) и одноразовой заготовке зелёных черенков (15,1 тыс. шт.). В наиболее влагообеспеченном 2011 г. выход саженцев был самым высоким – максимальный в опыте при одноразовой заготовке зеленых черенков (63,3 тыс. шт. на 100 м²). В среднем за годы исследований наибольшее количество саженцев было выращено в вариантах № 3, 4, и 5 – 28,2-28,8 тыс. шт.

Выводы. Таким образом, первые четыре года эксплуатации маточных растений (2008-2011 гг.) во всех вариантах опыта происходит увеличение выхода черенков в среднем с 7,3 тыс. шт. в 2008 г. до 63,6 тыс. шт. в 2011 г.

Наибольшее количество черенков в неблагоприятных условиях можно заготовить при одноразовой срезке зеленых и однолетних одревесневевших черенков (вариант №4) – 40 и 53 тыс. шт. соответственно в 2012 и 2013 гг.

Самое большое количество черенков можно заготовить на 4-й год эксплуатации маточных кустов (63,6 тыс. шт.).

Наибольшую укореняемость черенков (70-80 %) отмечали при их срезке с растений первых четырех лет эксплуатации маточников (2008-2011 гг.). При этом в условиях засушливого лета более предпочтительным вариантом оказалась высадка черенков осенью (укореняемость от 63 до 85 %).

Изменение величины показателя «выход саженцев с единицы площади» во все годы исследования было сходным с выходом черенков, то есть от возраста маточных растений зависел и выход укоренённых саженцев, максимальный выход которых в опыте (48,2 тыс. шт.) отмечен на 4-й год эксплуатации. Выход саженцев зависел от нагрузки на маточный куст, наибольшее их количество установлено в следующих вариантах: двухразовая заготовка зеленых черенков (июнь, июль); одноразовая заготовка зеленых черенков (июнь) и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (ноябрь); двухразовая заготовка зеленых черенков (июнь, июль) и одноразовая заготовка однолетних одревесневших черенков (ноябрь). При использовании таких способов удалось получить 28,2-28,8 тыс. шт. укоренённых черенков.

Литература.

1. Егорова Н.А., Ставцева И.В. Разработка биотехнологических приёмов микроразмножения in vitro для Lavandula angustifolia Mill // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2015. №3 (54). С. 138–142.

2. Некоторые аспекты клонального микроразмножения и сохранения in vitro эфиромасличных растений / Н.А. Егорова, И.В. Ставцева, О.В. Якимова, Л.И. Каменек, А.Г. Кривохатко// Таврический вестник аграрной науки. 2015. №1(3). С.18–24.

3. Егорова Н.А. Якимова О.В., Ставцева И.В. Клональное микроразмножение эфиромасличных растений семейства Lamiaceae // Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине: сборник научных трудов межд. конференции. 2016. С. 218–222.

4. Лях Е.М. Размножение зелёными черенками // Научно-технический бюллетень ВНИИ растениеводства. 1995. №234. С. 84–86.

5. Скипор О.Б. Выход черенков и саженцев лаванды узколистной в зависимости от интенсивности черенкования и возраста маточника //Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». Серія : Сільськогосподарські науки. 2013. Вип. 154. С. 91–97. [Электронный ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkaus_2013_154_16 (дата обращения 1.02.2017).

6. Миньков Б.П., Сковородко А.А. Агротехника высоких урожаев эфироносов. Симферополь: Таврия, 1981. 70 с.

7. Машанов В.И., Кальченко А.К., Лещук Т.Я. Биологические основы возделывания лаванды. Симферополь: Таврия, 1972. С. 70–90.

8. Тарасенко М.Т. Зелёное черенкование садовых и лесных культур. М.: ТСХА, 1991. 272 с.

INFLUENCE OF CUTTING TYPE ON ROOTING AND OUTPUT OF SEEDLINGS OF TRUE LAVENDER ‘STEPNAYA’

O.B. Skipor, S.S. Babanina, V.A. Zolotilov, O.M. Zolotilova

Research Institute of Agriculture of Crimea, 150, ul. Kievskaya, Simferopol, 295493, Russia Federation

Abstract. The purpose of this work was to study the influence of cutting type on the output of grafts and seedlings. The test design included five variants of their storage: 1 – annual lignified cuttings (LC) in November; 2 – green cuttings (GC) in June; 3 – GCs in June and July; 4 – GCs in June, and LCs in November; 5 – GCs in June, July, and LCs in November. During t first four years of the exploitation of mother plants (2008–2011), it was observed an increase in the yield of cuttings in all variants of the experiment. It was from 7,300 cuttings in 2008 to 63,600 cuttings in 2011. The greatest number of cuttings under unfavorable conditions was obtained in the variants with single storage of GCs and LCs (40,000 and 53,000 cuttings, respectively, in 2012 and 2013). Depending on the age of mother plants, the largest amount of cuttings was got on the 4th (63,600) and the 7th (64,400) growing season. In the first 4 years of plants exploitation, the rooting ability was the highest (70–80 %). Under dry summer conditions in 2012 and 2013, the rooting capacity of cuttings in autumn (variant 1) was significantly higher (85 and 63 %), compared with other variants of the experiment. The trends in the indicator “yield of seedlings” from a unit area throughout the years of the study were similar to the yield of cuttings. The yield of seedling depended on the load on the mother plant; the maximum amount of them was in variants 3, 4 and 5. It managed to obtain 28,200-28,800 rooted cuttings by such methods.

Keywords: lavender, vegetative propagation, green cuttings, annual lignified cuttings, cutting yield, seedling yield.

Author Details: O.B. Skipor, Cand. Sc. (Agr.), head of division (e-mail: oleg.skipor@mail.ru); S.S. Babanina, Cand. Sc. (Agr.), senior research fellow; V.A. Zolotilov, research fellow; O.M. Zolotilova, research fellow.

For citation: Skipor O.B., Babanina S.S., Zolotilov V.A., Zolotilova O.M. Influence of Cutting Type on Rooting and Output of Seedlings of True Lavender ‘Stepnaya’. *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2017. V.31. No. 5. Pp. 40-42 (in Russ.).